

第五节 向量空间

- 一、向量空间的概念
- 二、子空间
- 三、向量空间的基与维数
- 四、小结 思考题

一、向量空间的概念

1. 封闭的概念

【定义】所谓**封闭**，是指集合中任意两个元素作某一运算得到的结果仍属于该集合。

上页

下页

返回

2. 向量空间的概念

【定义7】 设 V 是 n 维向量的集合，如果

- ① 集合 V 非空，
- ② 集合 V 对于向量的加法和数乘两种运算封闭，
具体地说，就是：

✓ 若 $a \in V$, $b \in V$, 则 $a + b \in V$. (对加法封闭)

✓ 若 $a \in V$, $\lambda \in R$, 则 $\lambda a \in V$. (对数乘封闭)

那么就称集合 V 为向量空间.

上页

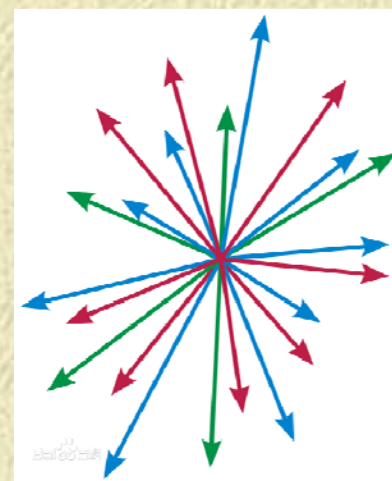
下页

返回

例1 3 维向量的全体 R^3 , 是一个向量空间.

因为任意两个 3 维向量之和仍然是 3 维向量, 数 λ 乘 3 维向量仍然是 3 维向量, 它们都属于 R^3 .

- 向量空间 R^3 可形象地看作以坐标原点为起点的有向线段的全体。
- 以原点为起点的有向线段与其终点一一对应, 因此 R^3 也可看作取定坐标原点的点空间。



类似地, n 维向量的全体 R^n , 也是一个向量空间.

例2 判别下列集合是否为向量空间.

$$V_1 = \{x = (0, x_2, \cdots, x_n)^T \mid x_2, \cdots, x_n \in R\}$$

解 V_1 是向量空间.

因为对于 V_1 的任意两个元素

$$\alpha = (0, a_2, \cdots, a_n)^T, \beta = (0, b_2, \cdots, b_n)^T \in V_1,$$

$$\text{有 } \alpha + \beta = (0, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)^T \in V_1$$

$$\lambda \alpha = (0, \lambda a_2, \cdots, \lambda a_n)^T \in V_1.$$

上页

下页

返回

例3 判别下列集合是否为向量空间.

$$V_2 = \left\{ x = (\mathbf{1}, x_2, \cdots, x_n)^T \mid x_2, \cdots, x_n \in R \right\}$$

解 V_2 不是向量空间.

因为若 $\alpha = (1, a_2, \cdots, a_n)^T \in V_2$,

则 $2\alpha = (2, 2a_2, \cdots, 2a_n)^T \notin V_2$.

例4 判别n元齐次线性方程组的解集

$$S_1 = \{ x \mid Ax = 0 \}$$

是否为向量空间。

解

【定义】 齐次线性方程组的解集称为齐次线性方程组的解空间。

【性质1】 若 $x = \xi_1, x = \xi_2$ 为 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \xi_1 + \xi_2$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

【性质2】 若 $x = \xi_1$ 为 $Ax = 0$ 的解, k 为实数, 则 $x = k\xi_1$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

由齐次线性方程组的解的性质1和性质2, 可知其解集 S_1 对向量的线性运算封闭, 故 S_1 是向量空间。

上页

下页

返回

例5 判别n元非齐次线性方程组的解集

$$S_2 = \{ x \mid Ax = b \}$$

是否为向量空间。

解 S_2 不是向量空间，

因为当 S_2 为空集时， S_2 不是向量空间；

当 S_2 非空集时，若 $\eta \in S_2$ ，

则 $A(2\eta) = 2b \neq b$ ，故 $2\eta \notin S_2$

上页

下页

返回

例6 设 a, b 为两个已知的 n 维向量, 集合

$$V = \{x = \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in R\}$$

试判断集合是否为向量空间.

解 V 是一个向量空间. 因为若 $x_1 = \lambda_1 a + \mu_1 b$
 $x_2 = \lambda_2 a + \mu_2 b,$

$$\text{则有 } x_1 + x_2 = (\lambda_1 a + \mu_1 b) + (\lambda_2 a + \mu_2 b)$$

$$= (\lambda_1 + \lambda_2) a + (\mu_1 + \mu_2) b \in L$$

$$k x_1 = k (\lambda_1 a + \mu_1 b) = (k \lambda_1) a + (k \mu_1) b \in L$$

所以, L 是一个向量空间.

这个向量空间称为由向量 a, b 所生成的向量空间.

上页

下页

返回

【定义】 由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所生成的向量空间为

$$L = \{x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in R\}$$

例7 设向量组 $a_1, \dots, a_m$ 与向量组 $b_1, \dots, b_s$ 等价, 记

$$V_1 = \{x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in R\}$$

$$V_2 = \{x = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + \dots + \mu_s b_s \mid \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s \in R\}$$

试证: $V_1 = V_2$.

【结论】 等价的向量组所生成的空间相等.

证 设 $x \in V_1$, 则 x 可由 $a_1, \dots, a_m$ 线性表示.

因 $a_1, \dots, a_m$ 可由 $b_1, \dots, b_s$ 线性表示,

故 x 可由 $b_1, \dots, b_s$ 线性表示,

所以 $x \in V_2$.

这就是说, 若 $x \in V_1$, 则 $x \in V_2$,

因此 $V_1 \subset V_2$.

类似地可证: 若 $x \in V_2$, 则 $x \in V_1$,

因此 $V_2 \subset V_1$.

因为 $V_1 \subset V_2$, $V_2 \subset V_1$, 所以 $V_1 = V_2$.

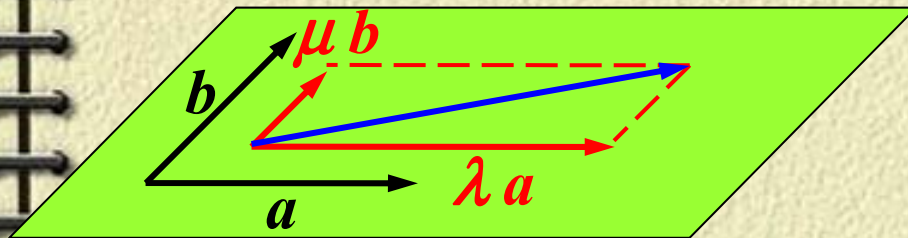
上页

下页

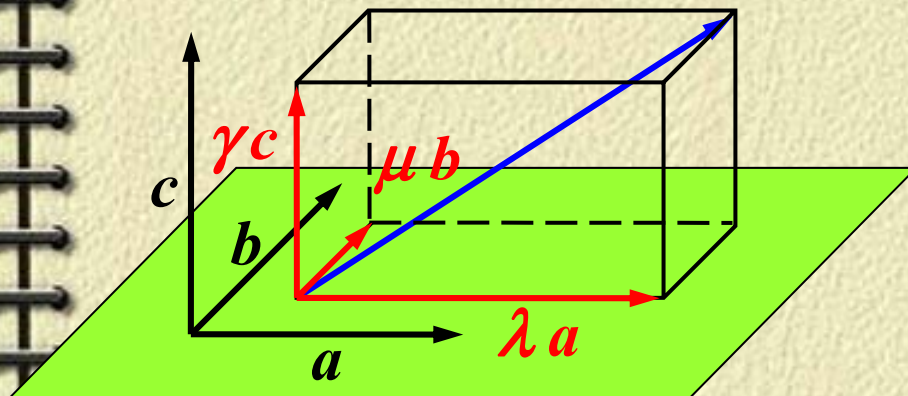
返回



$$L = \{ \lambda a \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$$



$$L = \{ \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \}$$



$$L = \{ \lambda a + \mu b + \gamma c \mid \lambda, \mu, \gamma \in \mathbb{R} \}$$

二、子空间

【定义7】 设有向量空间 V_1 及 V_2 ，若向量空间 $V_1 \subseteq V_2$ ，就说 V_1 是 V_2 的子空间。（对加法和数乘封闭）

实例 设 V 是任何由 n 维向量所组成的向量空间，

显然 $V \subset R^n$

所以 V 总是 R^n 的子空间。

$$V_1 = \{x = (0, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_2, \dots, x_n \in R\}$$

$$S_1 = \{x \mid Ax = 0\}$$

$$V = \{x = \lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in R\}$$

上页

下页

返回

三、向量空间的基与维数

【定义8】 设 V 是向量空间，如果 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$ ，且满足

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关；

(2) V 中任一向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示。

那末，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 就称为向量 V 的一个基， r 称为向量空间 V 的维数，并称 V 为 r 维向量空间。

上页

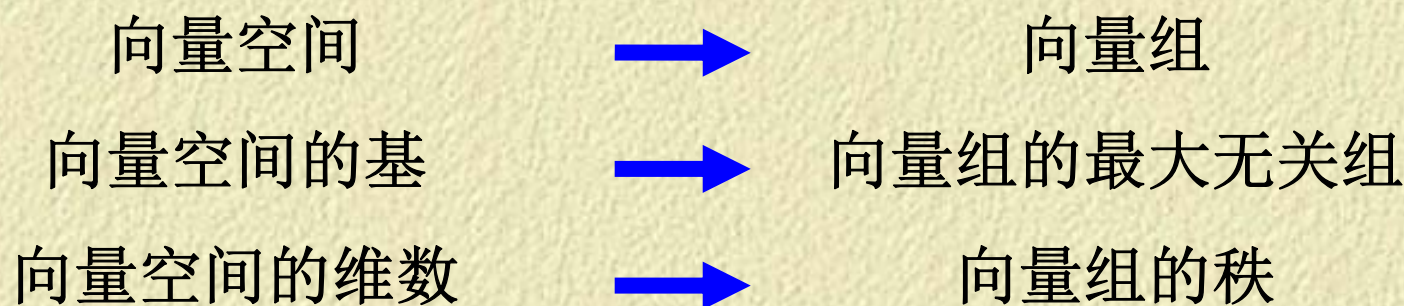
下页

返回

说明

(1) 只含有零向量的向量空间称为**0维向量空间**，因此它**没有基**。

(2) 若把向量空间 V 看作向量组，那末 V 的基就是向量组的最大无关组， V 的维数就是向量组的秩。



上页

下页

返回

试求下列向量空间的一个基:

1. n 维向量的全体 R^n

解: E_n 的列向量组是 R^n 的一个基, 故 R^n 的维数等于 n .

【结论】任何 n 个线性无关的 n 维向量都可以是向量空间 R^n 的一个基。

2. 集合 $V_1 = \{ (\mathbf{0}, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_2, \dots, x_n \in R \}$

解: E_n 的后 $n-1$ 个列向量是 V_1 的一个基, 故 V_1 的维数等于 $n-1$.

【结论】若 V_1 是 V 的子空间, 则 V_1 的维数不超过 V 的维数.

3. n 元齐次线性方程组的解集 $S_1 = \{ x \mid Ax = \mathbf{0} \}$

解: 齐次线性方程组的基础解系是 S_1 的一个基, 故 S_1 的维数等于 $n - R(A)$.

上页

下页

返回

4. 由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所生成的向量空间

$$L = \{ \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in R \}$$

- 若 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 则

$a_1, a_2, \dots, a_m$ 是向量空间 L 的一个基.

- 若 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, 则

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$

等价于 向量组 A 的最大无关组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$

从而 $L = L_1 = \{ \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in R \}$

故向量组 A_0 就是 L 的一个基, A_0 中向量的个数就是 L 的
维数

即 L 是基 A_0 所生成的向量空间, 这可显示出向量空间 L 的构造。

【定义】如果在向量空间 V 中取定一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$,
那么 V 中任意一个向量可唯一表示为

$$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r$$

数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 x 在基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 中的坐标.

例: $E = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的列向量组是 R^3 的一个基,

$$\text{那么 } b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{2e_1 + 3e_2 + 7e_3}$$

b 在基 e_1, e_2, e_3 中的坐标

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots + b_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

以 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为分量的向量 b ,
可表示为

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$$

即 b 向量在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 中的坐标就是该向量的分量。

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

记作 $e_1, e_2, \dots, e_n$

n 阶单位矩阵 E_n 的列向量叫做 **n 维单位坐标向量**。

n 阶单位矩阵 E_n 的列向量组称为 R^n 的**自然基**。

(n 维单位坐标向量组)

上页

下页

返回

上三角形矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的列向量组也是 R^3 的一个基, 那么

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = (-3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3a_1 - 2a_2 + 7a_3$$

结论: 同一个向量在不同基中的坐标是不同的.

例7 设矩阵

$$A = (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$B = (b_1, b_2) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix},$$

验证 a_1, a_2, a_3 是 R^3 的一个基, 并把 b_1, b_2 用这个基线性表示.

解 要证 a_1, a_2, a_3 是 R^3 的一个基, 只要证 a_1, a_2, a_3 线性无关, 即只要证 $A \sim E$. $\iff R(a_1, a_2, a_3) = 3$
 b_1, b_2 在这个基中的坐标 $\iff$ 用 a_1, a_2, a_3 表示 b_1, b_2

$$\text{设} \quad b_1 = x_{11}a_1 + x_{21}a_2 + x_{31}a_3,$$

考虑把 $(A, B) = (a_1, a_2, a_3, b_1, b_2)$ 化为行最简形矩阵.

$$(b_1, b_2) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix},$$

记作 $B = AX$.

- 当 $A \sim^r B$ 时, A 的列向量组与 B 的列向量组有相同的线性关系. (P. 93 例1)

上页

下页

返回

对矩阵 $(A:B)$ 施行初等行变换, 若 A 能变为 E , 则 a_1, a_2, a_3 为 R^3 的一个基, 且当 A 变为 E 时, B 变为 $X = A^{-1}B$.

$$(A:B) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 \sim r_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div (-3) \\ r_3 \sim \div 3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$r_2 \div (-3)$$

$$r_3 \sim r_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$r_1 - r_3$$

$$\sim$$

$$r_3 - r_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} \end{array} \right)$$

因有 $A \sim E$, 故 a_1, a_2, a_3 为 R^3 的一个基, 且

$$(b_1, b_2) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$x = A^{-1}B$



上页

下页

返回

例8 在 R^3 中取定一个基 a_1, a_2, a_3 , 再取一个新基 b_1, b_2, b_3 ,
设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$.

- ① 求用 a_1, a_2, a_3 表示 b_1, b_2, b_3 的表示式 (基变换公式) ;
- ② 求向量在两个基中的坐标之间的关系式 (坐标变换公式) .

解 $(a_1, a_2, a_3) = (e_1, e_2, e_3)A, \quad (e_1, e_2, e_3) = (a_1, a_2, a_3)A^{-1}$

故 $(b_1, b_2, b_3) = (e_1, e_2, e_3)B = (a_1, a_2, a_3)A^{-1}B$,
即基变换公式为

$$(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3)P,$$

其中表示式的系数矩阵 $P = A^{-1}B$ 称为从旧基到新基的过渡矩阵.

上页

下页

返回

设向量 x 在旧基和新基中的坐标分别为 y_1, y_2, y_3 和 z_1, z_2, z_3 , 即

$$x = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad x = (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix},$$

故

$$A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}, \quad \text{得} \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = B^{-1} A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

这就是从旧坐标到新坐标的坐标变换公式.

上页

下页

返回

例9 设 $\mathbf{R}^3$ 的两个基I和II为

$$I: a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, II: b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix},$$

(1) 求由基I到基II的过渡矩阵;

(2) 设向量 $\mathbf{c}$ 在基I中的坐标为-2,1,2, 求 $\mathbf{c}$ 在基II中的坐标。

解: (1) 由基I到基II的过渡矩阵 $\mathbf{P}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$, 其中 $\mathbf{A}=(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$, $\mathbf{B}=(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$, 用矩阵初等变换把矩阵 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 中的 $\mathbf{A}$ 变成 $\mathbf{E}$, 则 $\mathbf{B}$ 相应地变成 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 。

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

过渡矩阵 $\mathbf{P}$

上页

下页

返回

(2) 易求得

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

故向量 $\mathbf{c}$ 在基 $\mathbf{II}$ 中的坐标（向量）为

$$P^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

即向量 $\mathbf{c}$ 在基 $\mathbf{II}$ 中的坐标为13,-3,-2。

四、小结

1. 向量空间的概念：
向量的集合对加法及数乘两种运算封闭；
由向量组生成的向量空间。
2. 子空间的概念。
3. 向量空间的基和维数：
求向量空间基和维数的方法。
4. 坐标和基变换：
求过渡矩阵和坐标变换的方法。

上页

下页

返回

思考题

设 $V = \{x = (a, b)^T \mid a, b \in R^+\}$, 定义加法与数乘运算如下：

$$\text{加法} : (a, b) \oplus (c, d) = (a + c, bd),$$

$$\text{数乘} : k \circ (a, b) = (\lg a, b^k), k \in R$$

V 是不是向量空间？为什么？

思考题解答

解 V 不是向量空间.

显然, V 对加法封闭, 因为两个正实数的和与积还是正实数.

但 V 对乘法不封闭.

比如 V 中的元素 $(1, b)$, 对任意实数 k ,

$$k \circ (1, b) = (\lg 1, b^k) = (0, b^k) \notin V.$$

上页

下页

返回

作业

- 【第6版】P113 35, 37, 38
(【第7版】P111 21, 23, 24)

35. 设

$$V_1 = \{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \text{ 满足 } x_1 + \dots + x_n = 0 \},$$

$$V_2 = \{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \text{ 满足 } x_1 + \dots + x_n = 1 \},$$

问 V_1, V_2 是不是向量空间? 为什么?

37. 验证 $\mathbf{a}_1 = (1, -1, 0)^T, \mathbf{a}_2 = (2, 1, 3)^T, \mathbf{a}_3 = (3, 1, 2)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 并把 $\mathbf{v}_1 = (5, 0, 7)^T, \mathbf{v}_2 = (-9, -8, -13)^T$ 用这个基线性表示.

38. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的两个基为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{及} \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

(1) 求由基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 到基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$;

(2) 设向量 $\mathbf{x}$ 在上一基中的坐标为 $(1, 1, 3)^T$, 求它在后一基中的坐标.

上页

下页

返回

作业2

- SPOC:
 - 4.1~4.2单元测验
 - 4.3单元测验
 - 4.4单元你测验
 - 4.5单元测验
- 雨课堂：第4章 自测题
- 云盘：
 - 选择题补充chap4_s.ppt

第9周 第四章 向量组的线性相关性（上）

^ 4.1~4.2 单元测验 截止时间：2024/01/13 00:00

第10周 第四章 向量组的线性相关性（中）

^ 4.3 单元测验 截止时间：2024/01/13 00:00

^ 4.4 单元测试题 截止时间：2024/01/13 00:00

第11周 第四章 向量组的线性相关性（下）第五章 相似矩阵及二次型（上）

^ 4.5 单元测验题 截止时间：2024/01/13 00:00

个人文件 > 线性代数_zxl23241 > 课件 > 第四章 向量组的线性相关性

名称

- 4-5_zxl.pdf
- 4-4_zxl.pdf
- 4-3_zxl.pdf
- 4-2_zxl.pdf
- 4-1_zxl.pdf
- 选择题补充chap4_s.ppt

教学日志

全部

12月06日 星期三

23:26 试卷

第4章 自测题

12月04日 星期一

07:46 课堂

12月4日授课